Ruimtelijke structuur, polariteit en intermoleculaire krachten

Bij elke oefening het antwoord en waarom het juist is. De nummers zijn dezelfde als in de oefenbundel.

- Dit blad is bedoeld om **samen na te lezen**, nadat je kind de bundel gemaakt heeft. Het hoort niet bij de bundel die je kind krijgt.
- Begin bij een fout antwoord met de vraag **hoe je kind eraan kwam**. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt, en dan lees je hier samen die stap na.
- Staat er bij een oefening geen uitleg, dan zegt het antwoord zelf al genoeg.

1 Het sterisch getal

Het sterisch getal is het aantal plaatsen rond het centrale atoom: tel de atomen die eraan vastzitten plus de vrije elektronenparen. Een dubbele binding telt daarbij als één plaats.

1 Sterisch getal?

a) 4 · **b)** 4 · **c)** 4

Alle drie komen op vier uit, en toch zien ze er anders uit: koolstof met vier atomen, zuurstof met twee atomen en twee vrije paren, stikstof met drie atomen en één vrij paar.

2 Sterisch getal?

a) 2 · **b)** 3 · **c)** 3

Let op dat een dubbele binding één plaats is: bij CO_2 zijn er twee plaatsen, bij SO_2 drie (twee atomen en één vrij paar), en bij etheen drie per koolstofatoom.

2 Vorm en hybridisatie

Uit het sterisch getal volgen de hybridisatie en de basisvorm: 2 geeft sp en lineair, 3 geeft sp^2 en vlak driehoekig, 4 geeft sp^3 en tetraëdrisch. De werkelijke vorm hangt daarna af van hoeveel van die plaatsen vrije paren zijn.

3 2**: lineair,** $180°$ · 3**: sp² ·** 4**: tetraëder,** $109{,}5°$

Onthoud de drie rijen samen: 2 met sp en 180 graden, 3 met sp^2 en 120 graden, 4 met sp^3 en 109,5 graden. Met die tabel kan je elke vorm in deze reeks afleiden.

4 Welke vorm?

a) tetraëder · b) piramide · c) geknikt

Let op dat CH_4, NH_3 en H_2O alle drie sp^3 zijn en toch drie verschillende namen krijgen. De vrije paren zie je niet in de vorm, maar ze bepalen die wel.

5 Welke vorm?

a) lineair · b) vlak geknikt · c) tetraëder

NH_4^+ is tetraëdrisch net als CH_4, want vier plaatsen en geen vrij paar. Dat een deeltje geladen is, verandert niets aan de vormregels.

3 De bindingshoek

Eén regel verklaart de drie hoeken: een vrij elektronenpaar duwt harder dan een bindend paar. Begin bij 109,5 graden en haal er ongeveer twee graden af voor elk vrij paar.

6 Welke hoek?

a) $109{,}5°$ **· b)** $107°$ **· c)** $104{,}5°$

Reken even mee: 109,5 bij geen vrij paar, 107 bij één, 104,5 bij twee. De stap is elke keer ongeveer 2,5 graden.

7 Alle drie hebben sterisch getal vier. Leg uit waarom hun hoeken toch verschillen.

Een vrij elektronenpaar hangt dichter bij het centrale atoom en neemt meer plaats dan een bindend paar. Methaan heeft geen vrij paar, ammoniak één en water twee, dus wordt de hoek elke keer een stuk kleiner.

Noem de reden en de drie gevallen, want dat is precies wat de vraag vraagt. Een vrij paar hoort maar bij één atoom en spreidt zich dus breder uit dan een paar dat tussen twee kernen gedeeld wordt.

4 Polair of apolair

Polariteit heeft twee voorwaarden: polaire bindingen én een vorm waarin ze elkaar niet opheffen. Kijk dus altijd eerst naar de bindingen en daarna naar de symmetrie van de molecule.

8 Polair of apolair?

a) polair · b) apolair · c) apolair

CCl_4 is het mooiste voorbeeld van opheffing: vier polaire bindingen, perfect symmetrisch verdeeld over een tetraëder, dus samen nul.

9 Polair of apolair?

a) polair · b) apolair · c) polair

HCl is polair omdat er maar één binding is en die niet opgeheven kan worden. Bij CH_4 zijn de bindingen bijna apolair én symmetrisch.

10 In CO_2 en in H_2O zijn de bindingen allebei polair. Leg uit waarom alleen water een polaire molecule is.

CO_2 is lineair, dus staan de twee dipolen precies tegenover elkaar en heffen ze elkaar op. Water is geknikt, dus wijzen de dipolen in dezelfde richting en blijft er een netto dipool over.

Dit is de kernvraag van de reeks. Noem de twee vormen bij naam, lineair tegenover geknikt, want de bindingen zijn in beide gevallen hetzelfde.

5 Welke kracht?

Vijf krachten op een schaal van zwak naar sterk: londonkracht, dipoolkracht, waterstofbrug, ion-dipoolkracht en als sterkste de coulombkracht tussen ionen. Zoek eerst wat voor deeltjes er tegenover elkaar staan.

11 Welke kracht?

a) waterstofbrug · b) londonkracht

Een waterstofbrug vraagt waterstof aan N, O of F. Methaan heeft dat niet, dus blijven er enkel londonkrachten over, en daarom is methaan bij kamertemperatuur een gas en water een vloeistof.

12 Welke kracht?

a) ion-dipoolkracht · b) coulombkracht

Houd het verschil vast: tussen twee ionen is het een coulombkracht in een rooster, tussen een ion en een polaire molecule een ion-dipoolkracht. Dat tweede is net wat zout doet oplossen.

13 Welke kookt bij de hoogste temperatuur?

a) pentaan · b) butaan · c) water

Drie vergelijkingen met drie regels: langer geeft meer londonkracht, vertakt geeft minder contact, en een waterstofbrug wint het van een gewone dipool. Daarom kookt water bij 100 graden en waterstofsulfide al onder nul.

6 Oplossen en roosters

Gelijk lost op in gelijk: polair bij polair, apolair bij apolair. En bij roosters beslist het soort rooster of er geleiding is en hoe hoog het smeltpunt ligt.

14 Lost het op?

a) lost op · b) lost op · c) lost niet op

15 **metaalrooster: ja · ionrooster: ja · molecuulrooster: nee**

Houd de drie roosters apart: een metaalrooster geleidt altijd, een ionrooster enkel gesmolten of opgelost, een molecuulrooster nooit. Er zijn geen vrije ladingsdragers in een molecuulrooster.

16 Leg uit waarom ethanol mengt met water en hexaan niet.

Ethanol heeft een OH-groep en kan dus waterstofbruggen met water vormen. Hexaan is helemaal apolair en kan dat niet, dus blijft het als aparte laag liggen.

Noem de waterstofbrug, want dat is het verschil. Ethanol heeft een polair uiteinde dat bij water past; bij een langere alcohol wordt het apolaire stuk zwaarder en mengt het al minder goed.

17 Waarom heeft diamant een veel hoger smeltpunt dan ijs?

Diamant is een atoomrooster: om het te smelten moet je echte atoombindingen breken. Bij ijs volstaat het de waterstofbruggen tussen de moleculen te verbreken, en die zijn veel zwakker.

Noem het soort rooster, want daar zit het hele antwoord. Dit is ook het verband met de vorige reeks: binnen een molecule zijn de bindingen sterk, tussen moleculen zijn de krachten zwak.